

1. Statystyki opisowe z próby

Średnia z próby:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

Wariancja z próby (obciążona):

$$s_n^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

Wariancja z próby (nieobciążona):

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = \frac{n}{n-1} s_n^2$$

Miary pozycyjne i rozrzutu:

$$IQR = Q_3 - Q_1, \quad MAD = Me(|x_i - Me|)$$

Współczynnik asymetrii: $\frac{Q_3 + Q_1 - 2Me}{IQR}$

Transformacje afiniczne ($y_i = ax_i + b$):

$$\bar{y} = a\bar{x} + b, \quad Me(y) = a \cdot Me(x) + b$$

$$Var(y) = a^2 Var(x), \quad s_y = |a| s_x$$

2. Własności Estymatorów

Obciążenie (Bias):

$$Bias(\hat{\theta}) = E(\hat{\theta}) - \theta$$

Błąd Średniokwadratowy (MSE):

$$MSE(\hat{\theta}) = Var(\hat{\theta}) + (Bias(\hat{\theta}))^2$$

Estymator jest nieobciążony, gdy $Bias(\hat{\theta}) = 0$, czyli $E(\hat{\theta}) = \theta$.

3. Estymator Największej Wiarygodności

Niech $X_1, \dots, X_n$ będzie próba losowa.

Funkcja wiarygodności:

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta)$$

Logarytm funkcji wiarygodności:

$$l(\theta) = \ln L(\theta) = \sum_{i=1}^n \ln f(x_i; \theta)$$

Szukanie maksimum:

Rozwiąż równanie ze względu na θ :

$$\frac{\partial l(\theta)}{\partial \theta} = 0$$

4. Przedziały Ufności

Dla poziomu ufności $1 - \alpha$, kwantyl $z = z_{1-\alpha/2}$.

Dla średniej μ (znane σ):

$$\left(\bar{x} - z \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{x} + z \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right)$$

Dla średniej μ (nieznane σ , statystyka t):

$$\left(\bar{x} - t_{1-\alpha/2, n-1} \frac{s}{\sqrt{n}}, \bar{x} + t_{1-\alpha/2, n-1} \frac{s}{\sqrt{n}} \right)$$

Dla frakcji p (duża próba):

$$\hat{p} \pm z \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}$$

Wielkość próby dla frakcji (maksymalny błąd E):

$$n = \frac{z^2 p(1-p)}{E^2}$$

5. Weryfikacja Hipotez

Niech K oznacza zbiór krytyczny, a T statystykę testową.

Błąd I rodzaju (poziom istotności α):

Odrzucenie prawdziwej H_0 :

$$\alpha = P(T \in K | H_0 \text{ jest prawdziwa})$$

Moc testu ($1 - \beta$):

Prawdopodobieństwo odrzucenia fałszywej H_0 :

$$\text{Moc} = P(T \in K | H_1 \text{ jest prawdziwa})$$

p-value: Najmniejszy poziom istotności, przy którym zaobserwowana wartość statystyki testowej prowadzi do odrzucenia H_0 .

6. Wybrane Rozkłady

Rozkład Dwumianowy (Binomial) $B(n, p)$:

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

$$E(X) = np, \quad Var(X) = np(1-p)$$

Rozkład Poissona $P(\lambda)$:

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$$

$$E(X) = \lambda, \quad Var(X) = \lambda$$

Rozkład Wykładniczy $\text{Exp}(\lambda)$:

Gęstość dla $x \geq 0$:

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$$

$$E(X) = \frac{1}{\lambda}, \quad Var(X) = \frac{1}{\lambda^2}$$

Rozkład Jednostajny $U(a, b)$:

Gęstość dla $x \in [a, b]$:

$$f(x) = \frac{1}{b-a}$$
$$E(X) = \frac{a+b}{2}, \quad Var(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$$

7. Klasyczne Testy Parametryczne

Test dla 1 średniej (nieznane σ):

$$T = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}$$

Test dla 2 średnich (próby niezależne):

$$T = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{S_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t_{n_1+n_2-2}$$

gdzie $S_p^2 = \frac{(n_1-1)s_1^2 + (n_2-1)s_2^2}{n_1+n_2-2}$.

Test dla wariancji (1 próba):

$$\chi^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} \sim \chi_{n-1}^2$$

8. Testy χ^2 (Chi-kwadrat)

Statystyka testowa:

$$\chi^2 = \sum \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$$

gdzie O_i to licznosci zaobserwowane, a E_i to licznosci oczekiwane przy zalozeniu H_0 . Zbiór krytyczny jest prawostronny: $K = [\chi_{\alpha}^2, \infty)$.

Test niezależności:

$$E_{ij} = \frac{(\text{suma w wierszu } i) \cdot (\text{suma w kolumnie } j)}{\text{łączna liczba obserwacji}}$$

Liczba stopni swobody: $df = (r-1)(c-1)$, gdzie r - liczba wierszy, c - liczba kolumn.

Test zgodności:

Liczba stopni swobody: $df = k-1-p$, gdzie k to liczba klas, a p to liczba szacowanych z próby parametrów rozkładu.

9. Estymator Jadrowy Gęstości (KDE)

Dla próby $x_1, \dots, x_n$ oraz jadra K i szerokości okna $h > 0$:

$$f_{n,h}(x) = \frac{1}{nh} \sum_{i=1}^n K\left(\frac{x-x_i}{h}\right)$$

10. Testy Nieparametryczne

Test Znaków (próby zależne):

Odrzucamy remisy. n to liczba zmian (+ oraz -). Liczba sukcesów (np. plusów) ma rozkład $W \sim B(n, 0.5)$.

Test Manna-Whitneya / Wilcoxona (próby niezależne):

Test oparty na rangach. Statystyka U :

$$U = R_1 - \frac{n_1(n_1+1)}{2}$$

gdzie R_1 to suma rang dla pierwszej grupy z połączonej próbki.

Test znakowanych rang Wilcoxona (próby zależne):

Porządkuje się bezwzględne wartości różnic, przypisuje rangi i sumuje rangi dla różnic dodatnich/ujemnych.

Test McNemara (dla zmiennych powiązanych):

$$\chi^2 = \frac{(b-c)^2}{b+c} \sim \chi^2(1)$$

gdzie b i c to licznosci na przekatnej dla osób/przypadków, które zmieniły zdanie.